ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-1

Parceiro:	1000 Valle Multimarcas
Contato:	Leonardo Robles (contato@atitudeti.com.br)
Período/Curso:	3º DSM
Focal point:	Prof. Arley Ferreira de Souza
Kick off:	19/03/2026 às 19h30

Tema do Semestre

Sistema de Gestão de Leads com Dashboard Analítico

Desafio (problema)

A 1000 Valle Multimarcas é uma revendedora de veículos com múltiplas unidades. O processo comercial inicia-se quando um potencial cliente manifesta interesse por um veículo, caracterizando um *Lead*.

Esse contato pode ocorrer por diferentes canais:

- Visita presencial em loja;
- Contato telefônico;
- WhatsApp;
- Instagram;
- Formulários digitais;
- Outros meios de captação.

Após o registro do lead, o sistema deverá:

1. Associar o cliente ao lead;
2. Vincular o lead a uma loja e a um atendente responsável;
3. Permitir a evolução da negociação;
4. Registrar mudanças de estágio e status da negociação;
5. Disponibilizar indicadores consolidados para fins gerenciais.

A empresa já possui uma plataforma de CRM em evolução contínua. Entretanto, por questões de segurança e autonomia acadêmica, não será fornecido acesso ao sistema real, código-fonte ou banco de dados produtivo.

O objetivo é desenvolver, do zero, um Sistema de Gestão de Leads com Dashboard Analítico, contemplando:

- Modelagem relacional consistente;
- Aplicação explícita de regras de negócio;
- Controle de acesso baseado em perfil hierárquico;
- Análises temporais;
- Indicadores de conversão e desempenho.

O sistema deverá refletir práticas reais de mercado, com foco em qualidade técnica, clareza arquitetural e consistência de dados.

Requisitos

Requisitos Funcionais:

RF01 – Autenticação de Usuários

O sistema deve permitir autenticação por meio de e-mail e senha.

A autenticação deve gerar um token JWT contendo:

- Identificador do usuário;
- Papel (role);
- Tempo de expiração.

Todos os usuários devem poder atualizar seu próprio e-mail e senha.

RF02 – Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)

O sistema deve implementar controle de acesso conforme os seguintes perfis:

Atendente

Pode:

- Criar, listar e editar leads sob sua responsabilidade;
- Criar e atualizar clientes vinculados aos seus leads;
- Criar e atualizar negociação vinculada ao lead;
- Alterar estágio e status da negociação;
- Visualizar apenas seus próprios leads;
- Atualizar seus próprios dados (e-mail e senha).

Não pode:

- Visualizar leads de outros atendentes;
- Acessar logs do sistema;
- Gerenciar usuários e equipes.

Gerente

Pode:

- Visualizar leads de todos os atendentes de sua equipe;

- Editar leads da sua equipe;
- Visualizar dashboard consolidado da sua equipe;
- Vincular novos atendentes à sua equipe.

Dashboard do Gerente deve incluir:

- Taxa de conversão por atendente;
- Leads por origem;
- Distribuição por importância;
- Motivos de finalização;
- Leads por status.

Não pode:

- Criar e excluir usuários;
- Criar e excluir equipes;
- Acessar dados de outras equipes.

Gerente Geral

Pode:

- Visualizar dados consolidados de todas as equipes;
- Acessar dashboard global.

Dashboard do Gerente Geral deve incluir:

- Taxa de conversão por equipe;
- Leads por origem;
- Distribuição por importância;
- Motivos de finalização;
- Leads por equipe.

Não pode:

- Criar, editar e excluir usuários, clientes, equipes e leads.

Administrador

Pode:

- Criar, listar, editar e excluir usuários de todos os perfis;
- Criar, listar, editar e excluir equipes;
- Criar, listar, editar e excluir leads e clientes;
- Visualizar logs completos do sistema.

Dashboard do Administrador deve incluir:

- Mesmo Dashboard do Gerente Geral

Regra Geral

Todas as regras de autorização devem ser aplicadas exclusivamente no backend.

Não será aceito controle de acesso implementado apenas no frontend.

RF03 – Gestão de Negociações

O sistema deve permitir:

- Criar negociação vinculada a um lead;
- Definir importância (frio, morno, quente);
- Definir se a negociação está aberta ou encerrada;
- Registrar alterações de status;
- Registrar alterações de estágio;
- Manter histórico das mudanças.

Cada lead pode possuir no máximo uma negociação ativa.

RF04 – Dashboard Operacional

O sistema deve apresentar, no mínimo:

- Total de leads;
- Leads por status;
- Leads por origem;
- Leads por loja;
- Leads por importância;
- Filtro padrão: últimos 30 dias.

RF05 – Dashboard Analítico

O sistema deve apresentar:

- Taxa de conversão (leads convertidos ÷ total de leads finalizados);
- Leads convertidos × não convertidos;
- Leads por atendente;
- Leads por equipe;
- Distribuição por importância;
- Motivos de finalização;
- Tempo médio até atendimento.

RF06 – Filtros Temporais

O sistema deve permitir:

- Filtro por semana;
- Filtro por mês;
- Filtro por ano;
- Período customizado.

Limitação:

- Máximo de 1 ano para usuários não administradores;

- Sem limitação para administrador.

A validação do período deve ocorrer no backend.

RF07 – Logs de Acesso e Operações

O sistema deve:

- Registrar login de usuários;
- Registrar criação, atualização e exclusão de:
  - Clientes;
  - Usuários;
  - Times;
  - Leads;
  - Negociações.
- Armazenar:
  - Data e hora da operação;
  - Usuário responsável.

Visualização de logs:

- Administrador: acesso completo.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01 – Arquitetura

O sistema deve possuir:

- Separação clara entre frontend e backend;
- API REST estruturada;
- Organização modular de código;
- Camadas bem definidas (controller, service, repository ou equivalente).

RNF02 – Segurança

O sistema deve:

- Armazenar senhas com hash seguro (bcrypt ou equivalente);
- Utilizar JWT com tempo de expiração;
- Proteger rotas administrativas por middleware;
- Utilizar variáveis de ambiente para dados sensíveis;
- Validar permissões exclusivamente no backend.

RNF03 – Desempenho

- Consultas analíticas devem ser otimizadas;
- O dashboard deve responder adequadamente ao uso interativo;
- Índices devem ser implementados quando necessário.

RNF04 – Usabilidade

- Interface responsiva;
- Navegação intuitiva;
- Feedback visual adequado para ações do usuário.

RNF05 – Confiabilidade

- Integridade referencial garantida por chaves estrangeiras;
- Tratamento adequado de exceções;
- Operações críticas devem preservar consistência transacional.

RNF06 – Documentação

O projeto deve conter:

- Documento de visão geral;
- Modelo de dados (DER);
- Diagramas UML:
    - Casos de Uso;
    - Classes;
    - Componentes;
    - Sequência;
- Descrição das rotas/endpoints;
- Instruções de execução;
- README estruturado.

RNF07 – Conteinerização

O sistema deve ser executado via Docker, com no mínimo:

- Container PostgreSQL;
- Container Backend;
- Container Frontend.

Deve existir orquestração com Docker Compose.

RNF08 – Metodologia Ágil

O projeto deve seguir práticas ágeis, contemplando:

- Organização em sprints;
- Product backlog priorizado;
- Sprint backlog;
- Definição de papéis (PO, Scrum Master, Time);
- Definition of Done documentada;
- Entregas incrementais ao final de cada sprint;
- Registro de retrospectivas.

RNF09 – Versionamento

O projeto deve:

- Utilizar Git;
- Manter repositório público no GitHub;
- Utilizar branches organizadas;
- Registrar commits frequentes e descritivos.

RNF10 – Uso de Padrões de Projeto (GoF)

O sistema deve aplicar padrões de projeto (Design Patterns – GoF) de forma explícita e justificada.

RNF11 – Padrões Arquiteturais

O sistema deve adotar explicitamente um padrão arquitetural reconhecido.

RNF12 – Organização em Camadas

Independentemente do padrão arquitetural escolhido, o sistema deve apresentar organização em camadas, contemplando, no mínimo:

- Camada de apresentação (frontend ou controllers);
- Camada de aplicação/serviços (regras de negócio);
- Camada de acesso a dados (repositórios/DAO);
- Camada de domínio (modelos/entidades).

Deve haver baixo acoplamento e alta coesão entre as camadas.

RNF13 – Separação de Responsabilidades

O sistema deve seguir o princípio de Responsabilidade Única (SRP – Single Responsibility Principle), garantindo que:

- Cada classe possua uma única responsabilidade bem definida;
- Regras de negócio não estejam acopladas à camada de interface;
- Código duplicado seja evitado.

Restrições de Projeto:

RP01 – Tecnologias Obrigatórias

- Frontend: React com TypeScript;
- Backend: Node.js com TypeScript;
- Banco de Dados: PostgreSQL.

RP02 – Execução

A aplicação completa deve ser executada exclusivamente via containers Docker.

RP03 – Banco de Dados

- Uso explícito de DDL;
- Uso explícito de DML;

- Implementação obrigatória das relações do modelo oficial.

RP04 – Desenvolvimento Incremental

O sistema deve evoluir de forma incremental ao longo das sprints.

Não será aceito desenvolvimento concentrado apenas ao final do semestre.

RP05 – Adoção Obrigatória de Padrões

O projeto não será considerado completo caso:

- Não haja evidência clara de uso de padrão arquitetural;
- Não haja uso explícito de padrões de projeto (GoF);
- A organização do código não reflita separação de responsabilidades.

RP06 – Documentação Arquitetural

A equipe deverá incluir na documentação:

- Descrição do padrão arquitetural adotado;
- Diagrama de componentes evidenciando a arquitetura;
- Descrição dos padrões de projeto utilizados.

Cronograma
Sprint 1 – de 24/03 a 14/04/2026 Sprint 2 – de 15/04 a 21/05/2026 Sprint 3 – de 22/05 a 11/06/2026 Apresentação da final – a definir, mas será em um dia da semana de 22 de julho de 2026.